1. Lucu : Tertawa = ... : ...
   A. Pingsan : Terkejut
   B. Cantik : Terpesona
   C. Sukses : Tercapai
   D. Jatuh : Berteriak
   E. Pincang : Merangkak

   Pembahasan:
   Jika diperhatikan, hubungan kata 1 dan kata 2 adalah "**Hal** Kata pertama **membuat** kata kedua".
   Sehingga jawaban yang tepat adalah **Opsi B** (Cantik : Terpesona)

2. Film : Skenario = ... : ...
   A. Drama : Panggung
   B. Sandiwara : Plot
   C. Teater : Acara
   D. Resital : Tinjauan
   E. Kapal : Pelabuhan

   Pembahasan:
   Jika diperhatikan, hubungan kata 1 dan kata 2 adalah "Kata pertama **berjalan sesuai** kata kedua".
   Sehingga jawaban yang tepat adalah **Opsi B** (Sandiwara : Plot)

3. Sapi : Kurban = … : …
   A. Opor : Lebaran
   B. Sate : Kambing
   C. Harga : Diskon
   D. Kado : Natal
   E. Dupa : Ritual

   Pembahasan:
   Jika diperhatikan, hubungan kata 1 dan kata 2 adalah "Kata pertama **dipotong saat** kata kedua".
   Sehingga jawaban yang tepat adalah **Opsi C** (Harga : Diskon)

4. Jika ayah membeli sofa maka ibu tidak membeli kulkas. Jika ibu membeli mesin cuci maka ibu membeli kulkas. Saat belanja di pasar ibu membeli mesin cuci.
   A. Ibu tidak membeli mesin cuci.
   B. Ayah membeli sofa.
   C. Ibu membeli kulkas.
   D. Ayah tidak membeli sofa.
   E. Ibu tidak membeli kulkas.

   Pembahasan:
   Misal: P = ayah membeli sofa
   Q = ibu membeli kulkas
   R = ibu membeli mesin cuci
   Sehingga di pernyataan pertama dapat dituliskan $(1) P \rightarrow -Q$
   Lalu pada pernyataan kedua dapat dituliskan $(2) R \rightarrow Q$

Selanjutnya ditemukan fakta pada kalimat "**Saat belanja di pasar ibu membeli mesin cuci**", dan dapat dituliskan dengan R.

Kemudian dengan gunakan fakta tadi ke pernyataan ke-2 dengan **Modus Ponen** :

$R \rightarrow Q$

R

Diperoleh $\therefore Q$

Selanjutnya dari hasil tadi digunakan ke pernyataan ke-1 dengan **Modus Tolen** :

$P \rightarrow -Q$

Q

Diperoleh $\therefore -P$

Sehingga jawaban yang tepat adalah **Opsi D** (Ayah tidak membeli sofa).

5. Pemerintah tidak perlu melakukan impor beras jika panen padi petani melimpah atau cadangan beras di penyimpanan Bulog mencukupi. Namun ternyata saat ini pemerintah melalui Kementerian Perdagangan bersiap melakukan impor beras. Simpulan yang tepat adalah ……
   A. Petani mengalami gagal panen meskipun cadangan beras masih cukup.
   B. Cadangan beras penyimpanan Bulog masih cukup dan petani tidak gagal panen.
   C. Panen padi petani tidak melimpah dan cadangan beras tidak mencukupi.
   D. Cadangan beras Bulog tidak mencukupi atau petani gagal panen padi.
   E. Petani berhasil panen padi meskipun cadangan beras Bulog tidak mencukupi.

   Pembahasan:

   Misal: $p =$ panen padi petani melimpah

   $q =$ cadangan beras mencukupi

   $r =$ pemerintah impor beras

   Sehingga di pernyataan pertama dapat dituliskan

   $$(1)\ (p \vee q) \rightarrow \sim r$$

   Selanjutnya ditemukan fakta pada kalimat "**Namun ternyata saat ini pemerintah melalui Kementerian Perdagangan bersiap melakukan impor beras**", dan dapat dituliskan dengan r.

   Kemudian dengan menggunakan **Modus Tollen** :

   $(1)\ (p \vee q) \rightarrow \sim r$

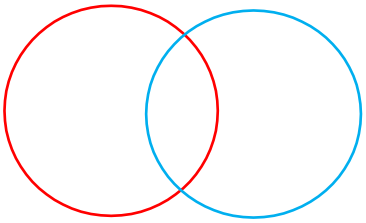
   $(2)\ r$

   Diperoleh $\therefore \sim(p \vee q) = \sim p \wedge \sim q$.

   Sehingga jawaban yang tepat adalah **Opsi C** (Panen padi petani tidak melimpah dan cadangan beras tidak mencukupi).

6. Beberapa peserta lomba pidato berkacamata. Anisa mengikuti lomba pidato.
   A. Anisa tidak mungkin berkacamata.
   B. Anisa adalah peserta lomba yang berkacamata.
   C. Anisa mungkin berkacamata.
   D. Anisa adalah peserta lomba yang tidak berkacamata.
   E. Anisa pasti berkacamata.

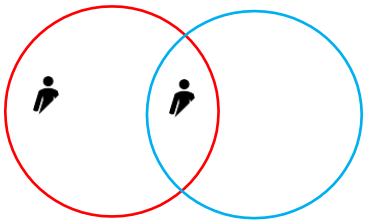
Pembahasan:
Jika diilustrasikan melalui diagram gambarnya kurang lebih sebagai berikut:



Lingkaran Merah = Himpunan Peserta lomba.

Lingkaran Biru = Himpunan Berkacamata.

Kemudian, dari pernyataan selanjutnya, “Anisa mengikutin lomba pidato”. Maka posisi Anisa dapat diilustarikan kurang lebih sebagai berikut:



Lingkaran Merah = Himpunan Peserta lomba.

Lingkaran Biru = Himpunan Berkacamata.

Icon Perempuan = Anisa.

Sehingga kesimpulannya adalah **Opsi C** (Anisa mungkin berkacamata).

7. Terdapat enam finalis lomba menyanyi: Ardi, Bintang, Citra, Dani, Eri dan Fatin.
   - Skor Ardi lebih tinggi dari skor Bintang.
   - Skor Dani dan Fatin sama tingginya.
   - Skor Citra lebih tinggi dari skor Eri.

   Jika skor Dani lebih tinggi dari skor Ardi, maka ……

   A. Skor Ardi hanya dikalahkan oleh skor Dani.
   B. Skor Fatin lebih tinggi dari skor Citra.
   C. Skor Fatin lebih tinggi dari skor Bintang.
   D. Skor Dani lebih tinggi dari skor Eri.
   E. Skor Dani lebih tinggi diantara yang lain

   Pembahasan:
   Nilai “lebih kecil” dinotasikan dengan tanda “<”.
   Kondisi yang tersedia di soal dapat ditulis seperti berikut:
   - $B < A$
   - $D = F$
   - $E < C$

   Lalu pada soal, ditanyakan “Jika skor Dani lebih tinggi dari skor Ardi”, dapat dituliskan menjadi “$A < D$”.
   Sehingga akhirnya dapat diurutkan menjadi : $B < A < D = F$
   Mengapa kondisi ketiga juga tidak diurutkan? Karena kondisi ketiga tidak memiliki hubungan dengan satu dan yang lainnya.

   Sehingga jawaban yang tepat adalah **Opsi C** (Skor Fatin lebih tinggi dari skor Bintang).

8. Dalam sebuah lomba pacuan kuda diketahui.
   - Kuda Bayu finish lebih dulu dari kuda Dimas tetapi lebih akhir dari kuda Faldi.
   - Kuda Hari finish lebih akhir dari kuda Bayu tetapi lebih dulu dari kuda Willy.
   - Kuda Galih finish lebih dulu dari kuda Dimas dan kuda Hari

   Tiga kuda yang finish pertama adalah ……

A. Galih, Bayu, Faldi
B. Bayu, Faldi, Hari
C. Bayu, Galih, Hari
D. Galih, Dimas, Faldi
E. Faldi, Hari, Dimas

Pembahasan:
Kuda yang finish “lebih lambat” dinotasikan dengan tanda “<”.
Kondisi yang tersedia di soal dapat ditulis seperti berikut:

- $D < B < F$
- $W < H < B$
- $D < G$ dan $H < G$

Lalu pada soal, ditanyakan “Tiga kuda yang finish pertama”, sehingga hubungan-hubungan yang tesedia harus diurutkan terlebih dahulu. Bentuk setelah diurutkan adalah sebagai berikut:

$$W < G$$
$$D < G$$
$$D < B < F$$
$$W < H < B$$

Semakin kanan posisinya berarti semakin cepat kuda tersebut finish

Sehingga jawaban yang tepat adalah **Opsi A** (Galih, Bayu, Faldi).

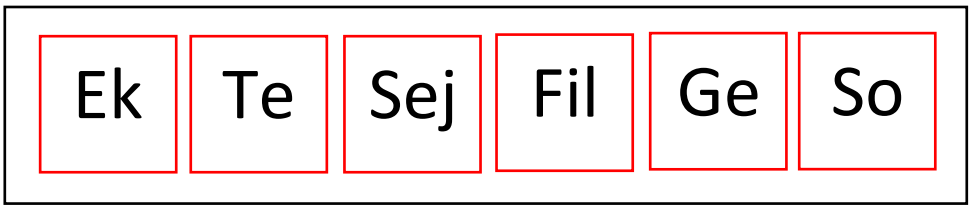
9. Enam buah buku disusun dari kiri ke kanan.
   - Buku sejarah tidak diletakkan di sebelah buku ekonomi atau buku sosiologi.
   - Buku geografi diletakkan bersebelahan dengan buku sosiologi.
   - Buku sejarah berdekatan dengan buku filsafat dan buku filsafat diletakkan disebelah buku geografi.
   - Buku ekonomi berada dipaling kiri.
   - Buku teologi di sebelah kiri buku sejarah.
   - Buku sosiologi ada di ujung kanan.

   Buku yang berada di urutan ketiga dari kiri adalah ……

   A. Filsafat
   B. Geografi
   C. Sosiologi
   D. Sejarah
   E. Teologi.

   Pembahasan:
   Untuk menyelesaikan soal ini lebih mudah, terlebih dahulu urutkan kondisi yang tersedia sehingga mudah diilustrasikan, seperti urutan berikut:
   1) Buku ekonomi berada dipaling kiri.
   2) Buku sosiologi ada di ujung kanan.
   3) Buku geografi diletakkan bersebelahan dengan buku sosiologi.
   4) Buku sejarah berdekatan dengan buku filsafat dan buku filsafat diletakkan disebelah buku geografi.
   5) Buku teologi di sebelah kiri buku sejarah.
   6) Buku sejarah tidak diletakkan di sebelah buku ekonomi atau buku sosiologi.

Kondisi-kondisi diatas jika diilustrasikan kurang lebih sebagai berikut:



Sehingga jawaban yang tepat adalah **Opsi D** (Sejarah).

10. Jika 291ab – 32 = 328, maka 97ab sama dengan

a. 73
b. 86
c. 93
d. 108
e. 120

Pembahasan

$$291ab - 32 = 328$$

$$(97 \times 3)ab - 32 = 328$$

$$(97 \times 3)ab = 328 + 32$$

$$(97 \times 3)ab = 360$$

$$97ab = 120$$

11. Jika nilai x = 5 ,y = 6 dan z = x^2 - 2xy + y^2 maka nilai dari x + yz adalah….

a. -11
b. 11
c. 0
d. -1
e. 1

Pembahasan

$$z = x^2 - 2xy + y^2$$
$$= (x - y)(x - y)$$

Ingat

$$(a + b)(a + b) = a^2 + 2ab + b^2$$
$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$
$$(a - b)(a - b) = a^2 - 2ab + b^2$$

$$= (x - y)^2$$
$$= (5 - 6)^2$$
$$= (-1)^2$$
$$= 1$$

$$x + yz$$
$$= 5 + 6 \cdot 1$$
$$= 11$$

12. Jika $a = 5$, dan $b = 2$ maka nilai $a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3 = \cdots$
    A. $-8{,}1$
    B. $-2{,}7$
    C. 27
    D. 81
    E. 343

    Pembahasan:

    Untuk mengerjakan soal dengan tipe seperti ini, ada cara cepatnya yaitu dengan menggunakan **konsep segitiga pascal**. Bentuk segitiga pascal adalah seperti gambar berikut:

    1
    1 1
    1 2 1
    1 3 3 1
    1 4 6 4 1

    Dimana nilai-nilai dibawahnya adalah penjumlahan dari dua dinilai diatasnya.

    Misal di baris ke 3 = nilai 2 diperoleh dari 1+1 pada baris ke 2

    Setiap baris dari segitiga pascal diatas sesuai dengan persamaan kuadrat, sebagai contoh jika ada persamaan kuadrat $(a + b)^2$ maka digunakan segitiga pascal baris ke 3 yaitu yang berpola (1 2 1), angka pada segitiga pascal merupakan koefisien dari penjabaran persamaan kuadrat, sehingga dapat ditulis sebagai berikut:

    $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \rightarrow$ koefisien berpola (1 2 1) sesuai segitiga pascal

Jika dicermati pada soal, koefisien dari nilai yang ditanyakan berpola sama seperti segitiga pascal pada baris ke 4, yaitu (1 3 3 1), maka dapat ditulis sebagai berikut:

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

Namun karena di soal terdapat pengurangan, maka bentuk persamaan kuadratnya dirubah menjadi pengurangan juga, maka ditulis sebagai berikut:

$$(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

Dari penjabaran diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai yang ditanya pada soal itu sama dengan $(a-b)^3$, kemudian nilai a dan b juga sudah diketahui, jadi hanya tinggal memasukan pada persamaan $(a-b)^3$.

$$\begin{aligned}(a-b)^3 &= (5-2)^3\\ &= (3)^3\\ &= 27\end{aligned}$$

Sehingga jawaban yang tepat adalah **Opsi C** (27).

13. $[882+115]^2 = \cdots$
    A. 994.003
    B. 994.004
    C. 994.009
    D. 894.003
    E. 894.009

    Pembahasan:

    Jika dijumlahkan terlebih dahulu, dapat ditulis sebagai berikut:

    $= [882+115]^2$

    $= [997]^2 \rightarrow$ disini tidak perlu dikudratkan semua, cukup satuannya saja yaitu 7

    Kemudian, 7 jika dikuadratkan hasilnya adalah 49, maka pasti hasilnya akan memiliki satuan 9. Jika dilihat dari opsi yang diberikan, opsi C dan E memenuhi kondisi ini sedangkan opsi A, B dan D tidak, maka dipastikan opsi tersebut salah.

    Lalu, dengan menggunakan **konsep perkiraan**, nilai 997 ini mendekati nilai 1.000, hanya perlu dikurangi 3, sehingga hasilnya dapat diperkirakan nilai dari 1.000 yang dikuadratkan kemudian dikurangi sedikit, dapat ditulis sebagai berikut:

    $997 = 1.000 - 3$
    $\therefore 1.000^2 = 1.000.000$

    Dilihat dari opsi yang tersedia yaitu C dan E, nilai dari opsi C adalah nilai yang paling mendekati $1.000.000$, karena opsi E bernilai terlalu jauh.

    Sehingga jawaban yang tepat adalah **Opsi C** (994.009).

14. $[0{,}0639]^2 = \cdots$
    A. $0{,}00380837$
    B. $0{,}0408321$
    C. $0{,}00388321$
    D. $0{,}00408324$

E. $0{,}00408321$

Pembahasan:

Pertama-tama lihat terlebih dahulu satuannya, dapat ditulis sebagai berikut:

$= [0{,}0639]^2 \rightarrow$ disini tidak perlu dikudratkan semua, cukup satuannya saja yaitu 9

Kemudian, 9 jika dikuadratkan hasilnya adalah 81, maka pasti hasilnya akan memiliki satuan 1. Jika dilihat dari opsi yang diberikan, opsi B, C dan E memenuhi kondisi ini sedangkan opsi A dan D tidak, maka dipastikan opsi tersebut salah.

Selanjutnya jika dicermati, terdapat 4 angka dibelakang koma, sehingga jika dikuadratkan, hasilnya akan mempunyai 8 angka dibelakang koma. Dilihat dari opsi B, C dan E, opsi B tidak memenuhi kondisi ini, opsi B hanya memiliki 7 angka dibelakang koma, sehingga opsi B dipastikan salah.

Lalu, dengan menggunakan **konsep perkiraan**, nilai 639 ini mendekati nilai 640 atau bisa juga diperkirakan sebagai 64 agar lebih mudah, sehingga hasilnya dapat diperkirakan nilai dari 64 yang dikuadratkan kemudian dikurangi sedikit, dapat ditulis sebagai berikut:

$639 = 640 - 1 \rightarrow$ atau dapat juga menghilangkan 0 agar lebih mudah sehingga nilai perkiraannya adalah 64.

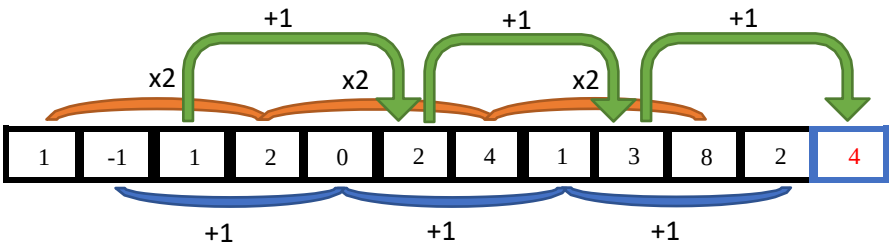
$\therefore 64^2 = 4.096$

Kemudian disini, karena sebelumnya nilai 639 ini diambil dari dalam koma, maka nilai perkiraannya juga akan bernilai dari dalam koma, cukup dilihat opsi mana yang memiliki nilai mendekati 4.096 atau mirip dengan 4.096. Dilihat dari opsi yang tersedia yaitu C dan E, nilai dari opsi E adalah nilai yang paling mendekati karena memiliki nilai yang mirip dengan 4.096.

Sehingga jawaban yang tepat adalah **Opsi E** ($0{,}00408321$).

15. 1, -1, 1, 2, 0, 2, 4, 1, 3, 8, 2, ...
    A. 0
    B. 2
    C. 4
    D. 6
    E. 8

    Pembahasan:

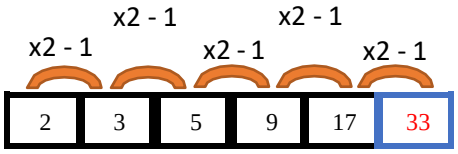


Sehingga jawaban yang tepat adalah **Opsi C** (4).

16. 2, 3, 5, 9, 17, …
    A. 35

B. 30
C. 34
D. 36
E. 33

Pembahasan:

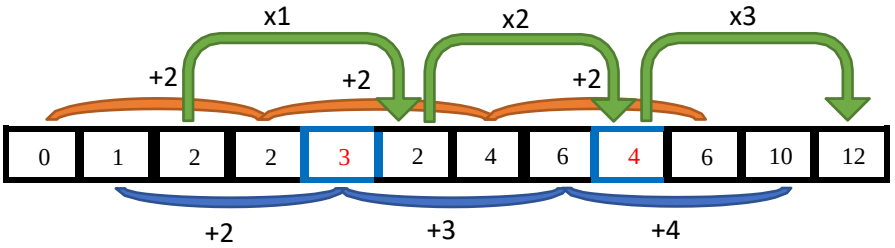


Sehingga jawaban yang tepat adalah **Opsi E** (33).

17. 0, 1, 2, 2, ……, 2, 4, 6, ……, 6, 10, 12

A. 2, 5
B. 1, 6
C. 3, 4
D. 2, 7
E. 1, 5

Pembahasan:



Sehingga jawaban yang tepat adalah **Opsi C** (3, 4).

18. $3, 5, 8, 14, 25, \ldots$

A. 41

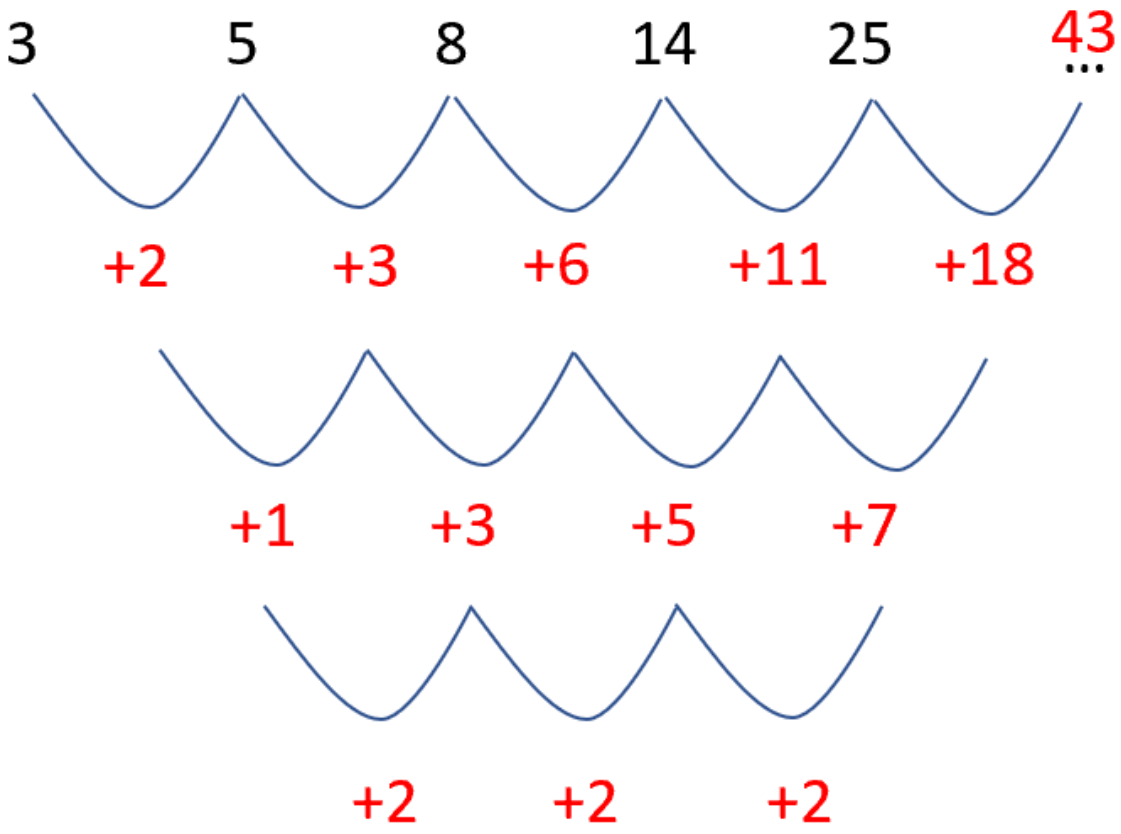
B. 42

C. 43

D. 44

E. 45

Pembahasan



19. Jika $\frac{3x-2y}{2x+5y} = \frac{3}{5}$ dan $2x + 5y \neq 0$ maka ……

A. $x < y$

B. $x > y$
C. $x = y$
D. $x = 2y$
E. x dan y tidak dapat ditentukan

Pembahasan:

Lakukan perkalian silang terlebih dahulu, dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\frac{3x - 2y}{2x + 5y} = \frac{3}{5} \rightarrow 5(3x - 2y) = 3(2x + 5y)$$

$$15x + 10y = 6x + 15y$$

$$15x - 6y = 10y + 15y$$

$$9x = 25y$$

Dari sini sudah didapatkan kesimpulan dari cara cepat, ditulis sebagai berikut:

$$x = 25 \text{ dan } y = 9 \rightarrow \text{ sehingga } x > y$$

Sehingga jawaban yang tepat adalah **Opsi B** ($x > y$).

20. Jika $x = 6{,}5643 \times 0{,}0005 + 100{,}325 \times 0{,}0004$ dan $y = 1{,}2$ maka ……
A. $x > y$
B. $x < y$
C. $x = y$
D. $x \geq y$
E. x dan y tidak dapat ditentukan

Pembahasan:

Soal ini dapat menggunakan **konsep perkiraan** untuk memudahkan perhitungan, perhitungannya dapat ditulis sebagai berikut:

$x \approx 6 \times 0{,}0005 + 100 \times 0{,}0004 \rightarrow$ 6 dan 100 dibulatkan

$x \approx 0{,}0030 + 0{,}0400$

$x \approx 0{,}0430$ ... → sebetulnya masih ada angka setelahnya namun tidak akan beda jauh dengan ini karena menggunakan **konsep perkiraan**

Dari sini sudah didapatkan kesimpulan dari nilai x dan y, ditulis sebagai berikut:

$$x \approx 0{,}0430 \text{ ... dan } y = 1{,}2 \rightarrow \text{ sehingga } x < y$$

Sehingga jawaban yang tepat adalah **Opsi B** ($x > y$).

21. Jika a sembarang bilangan real dan $x = 5a^2 + 20$ dan $y = a^2 + 50$ maka …
A. $x > y$
B. $x < y$
C. $x = y$
D. x dan y tidak dapat ditentukan
E. $2x > 2y$

Pembahasan:

Dari soal diketahui nilai a adalah bilangan sembarang real, maka dari itu, a dapat diisi apa saja selama itu bilangan real untuk mencari perbandingan, contoh disini menggunakan nilai 0 dan 10 untuk mencari perbandingan:

Jika $a = 0$, maka dapat dituliskan sebagai berikut:

$x = 5(0)^2 + 20$ ■ $y = (0)^2 + 50$
$x = 0 + 20$ ■ $y = 0 + 50$ } didapat perbandingan $x < y$
$x = 20$ ■ $y = 50$

Dan jika $a = 10$, maka dapat dituliskan sebagai berikut:

$x = 5(10)^2 + 20$ ■ $y = (10)^2 + 50$
$x = 500 + 20$ ■ $y = 100 + 50$ } didapat perbandingan $x > y$
$x = 520$ ■ $y = 150$

Dari hasil percobaan diatas, terdapat 2 kesimpulan perbandingan yang berbeda, tetapi masih tetap mengikuti kondisi a sebagaimana dijelaskan disoal yang merupakan bilangan real. Dengan begitu maka hasilnya tidak ada perbandingan yang tetap.

Sehingga jawaban yang tepat adalah **Opsi D** (x dan y tidak dapat ditentukan).

22. Jika a sembarang bilangan real dan $x = -5a^2 + 10$ dan $y = -4a^2 + 10$ maka …
A. $x > y$
B. $x < y$
C. $x = y$
D. x dan y tidak dapat ditentukan
E. $2x > 2y$

Pembahasan:

Sama seperti soal sebelumnya, diketahui nilai a adalah bilangan sembarang real, maka dari itu, a dapat diisi bilangan real apa saja untuk mencari perbandingan, contoh disini menggunakan nilai 0 dan 1 untuk mencari perbandingan:

Jika $a = 0$, maka dapat dituliskan sebagai berikut:

$x = -5(0)^2 + 20$ ■ $y = -4(0)^2 + 10$
$x = 0 + 10$ ■ $y = 0 + 10$ } didapat perbandingan $x = y$
$x = 10$ ■ $y = 10$

Dan jika $a = 1$, maka dapat dituliskan sebagai berikut:

$x = -5(1)^2 + 10$ ■ $y = -4(1)^2 + 10$
$x = -5 + 10$ ■ $y = -4 + 10$ } didapat perbandingan $x < y$
$x = 5$ ■ $y = 6$

Dari hasil percobaan diatas, terdapat 2 kesimpulan perbandingan yang berbeda, tetapi masih tetap mengikuti kondisi a sebagaimana dijelaskan disoal yang merupakan bilangan real. Dengan begitu maka hasilnya tidak ada perbandingan yang tetap.

Sehingga jawaban yang tepat adalah **Opsi D** (x dan y tidak dapat ditentukan).

23. Untuk menempuh perjalanan dari kota A ke kota B, dengan kecepatan rata-rata 60 km/jam, seorang sopir bus biasanya memerlukan waktu selama 6 jam 40 menit. Agar tiba di kota B dalam waktu 1 jam 20 menit lebih awal dari biasanya maka kecepatan ratarata bus tersebut adalah ……
    A. 65 km/jam
    B. 70 km/jam
    C. 72 km/jam
    D. 75 km/jam
    E. 80 km/jam

    Pembahasan:

    Beberapa informasi dari soal dapat ditulis sebagai berikut:

    $K_1 = 60km/jam \ \ dan \ W_1 = 6\ jam\ 40\ menit\ = 6\frac{2}{3} jam$

    K = kecepatan bus

    W = waktu yang diperlukan

    Pertama, cari terlebih dahulu jarak dari kota A ke kota B.

    $Jarak = K_1 \times W_1$

    $= 60 \times 6\frac{2}{3}$

    $= 400\ km$

    Lalu selanjutnya jika bus ingin sampai "1 jam 20 menit lebih awal" berapa kecepatan rata-rata bus, dituliskan sebagai berikut:

    $W_2 = 6\ jam\ 40\ menit - 1\ jam\ 20\ menit$

    $= 5\ jam\ 20\ menit = 5\frac{1}{3} jam = \frac{16}{3} jam$

    $K_2 = \frac{jarak}{W_2} = \frac{400}{16/3} = \frac{400 \times 3}{16} = 75km/jam$

    Sehingga jawaban yang tepat adalah **Opsi D** (75 km/jam).

24. Jika rata-rata dari 20 bilangan asli berbeda adalah 15, maka bilangan terbesar yang mungkin adalah ……
    A. 90
    B. 95
    C. 100
    D. 110
    E. 125

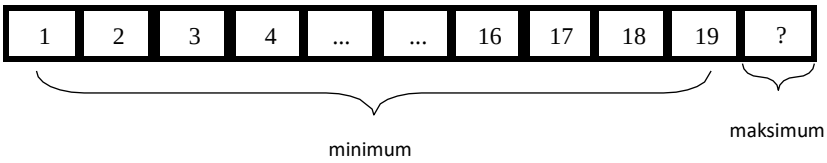
    Pembahasan:

    Pertama, cari terlebih dahulu hasil dari penjumlahan 20 bilangan, penyelesaiannya dapat ditulis sebagai berikut:

    $ratarata = \frac{jumlah}{banyak}$ → maka untuk mencari jumlah → $jumlah = ratarata \times banyak$

    $jumlah = 15 \times 20 = 300$

Kemudian dimisalkan ada susunan bilangan yang berbeda serta telah terurut naik sebanyak 20 bilangan, dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Pada soal ditanyakan “nilai maksimum yang mungkin”, sehingga pada ilustrasi dinotasikan dengan “?”. Lalu mengapa kotak pertama diisi dengan bilangan 1? Karena bilangan 1 adalah bilangan asli yang paling minimum untuk berada di dalam susunan bilangan. Begitu juga seterusnya diisi 2 karena terdapat ketentuan “bilangan asli berbeda” pada soal.

Selanjutnya, untuk menemukan bilangan maksimum yang mungkin, jumlahkan 19 bilangan minimum tadi, lalu hasilnya dikurangi oleh jumlah yang dicari di awal, yaitu 300. Dapat dituliskan sebagai berikut:

$$total\ bilangan\ minimum = 1 + 2 \ldots + 18 + 19 = 190$$

$$\rightarrow bilangan\ maksimum = jumlah - total\ bilangan\ minimum$$

$$= 300 - 190 = 110$$

Sehingga jawaban yang tepat adalah **Opsi D** (110).

25. Ibu menyediakan beberapa buah anggur di meja sebelum berangkat. Adi mengambil 1/4 dari anggur tersebut. Setelah itu Andri mengambil 1/3 dari sisa buah anggur yang ada, tapi karena dia kenyang maka dia mengembalikan 2 buah anggur ke meja. Dwiki tiba paling akhir dan mengambil 1/6 dari sisa buah anggur yang ada. Setelah ibu pulang, ternyata sisa buah anggur di meja sekarang ada 10. Banyak anggur mula-mula adalah ……
    A. 20
    B. 25
    C. 30
    D. 35
    E. 40

    Pembahasan:

    Misalkan: Total anggur = N

    Kemudian untuk setiap perubahan dari anggur tersebut dituliskan dapat dituliskan:

    $$Adi : mengambil \rightarrow {}^{1}/_{4}N \ \rightarrow \ Sisa\ Anggur : N - {}^{1}/_{4} = {}^{3}/_{4}$$

    $$Andri : mengambil \rightarrow {}^{1}/_{3}({}^{3}/_{4}N) = {}^{1}/_{4}N$$

    $$\rightarrow Sisa\ Anggur : {}^{3}/_{4}N - {}^{1}/_{4}N = {}^{2}/_{4}N = {}^{1}/_{2}N$$

    $$Andri : menyimpan\ kembali \rightarrow {}^{1}/_{2}N + 2 \ \rightarrow \ Sisa\ Anggur : \ {}^{1}/_{2}N + 2$$

    $$Dwiki : mengambil \rightarrow {}^{1}/_{6}({}^{1}/_{2}N + 2) = {}^{1}/_{12}N + {}^{1}/_{3}$$

$$\rightarrow Sisa\ Anggur : ({}^{1}/_{2}\,N + 2) - ({}^{1}/_{12}\,N + {}^{1}/_{3})$$
$$= \frac{6}{12}N + \frac{6}{3} - \frac{1}{12}N - \frac{1}{3}$$
$$= \frac{5}{12}N + \frac{5}{3}$$

Kemudian diketahui bahwa sisa buah anggur adalah 10, maka, $\frac{5}{12}N + \frac{5}{3} = 10$.

Kemudian selanjutnya untuk mencari nilai N, kalikan persamaan tersebut dengan bilangan 12 untuk menghilangkan penyebut dari bilangan pecahan, dapat dituliskan sebagai berikut:

$\frac{5}{12}N + \frac{5}{3} = 10 \qquad \times 12$

$5N + 20 = 120$
$5N = 120 - 20$
$5N = 100$
$N = \frac{100}{5} = 20$

Sehingga jawaban yang tepat adalah **Opsi A** (20).

26. Lima tahun yang akan datang umur Andi adalah dua kali umurnya tiga tahun lalu. Umur Andi dua tahun yang akan datang adalah....
    A. 10 tahun
    B. 11 tahun
    C. 12 tahun
    D. 13 tahun
    E. 14 tahun

    Pembahasan:

    Misalkan: Umur Andi sekarang = A

    Dari soal didapat pernyataan yang memuat persamaan aljabar seperti berikut:

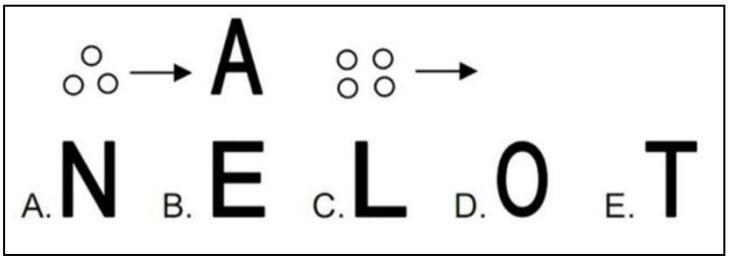
    $A + 5 = 2(A - 3)$ → selanjutnya hanya tinggal menyelesaikan persamaan

    $A + 5 = 2A - 6$
    $5 + 6 = 2A - A$
    $11 = A$

    Didapat umur Andi sekarang adalah 11 tahun, maka untuk mencari umur Andi 2 tahun yang akan datang tinggal ditambahkan 2 tahun, yaitu 13 tahun.

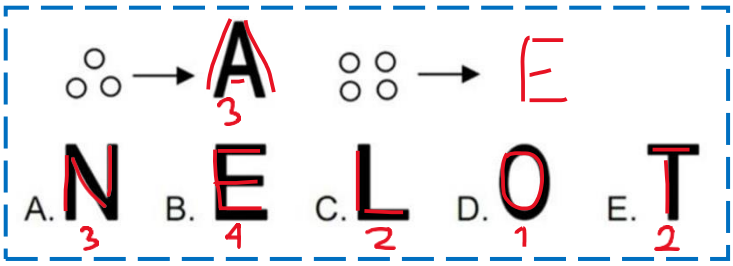
Sehingga jawaban yang tepat adalah **Opsi D** (13 tahun).

27.



Pembahasan:

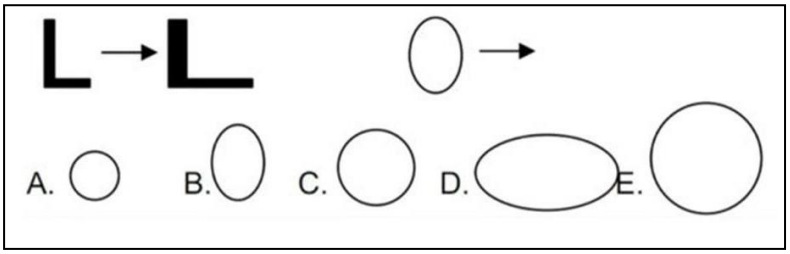
Soal seperti ini dapat dikerjakan dengan melihat pola dari gambar yang diberikan. Pola pada gambar pertama diterapkan pada gambar kedua. Jika diilustrasikan kurang lebih seperti berikut:



Pada gambar pertama 3 lingkaran menghasilkan huruf A. Jika dicermati, hubungan antara 3 lingkaran dan huruf A adalah A disusun oleh 3 garis. Sehingga untuk gambar kedua yang terdapat 4 lingkaran maka hasilnya adalah huruf yang disusun oleh 4 garis dari opsi yang tersedia opsi B adalah opsi yang memenuhi kondisi ini karena huruf E disusun oleh 4 garis.

Sehingga jawaban yang tepat adalah **Opsi B**.

28.



Pembahasan:

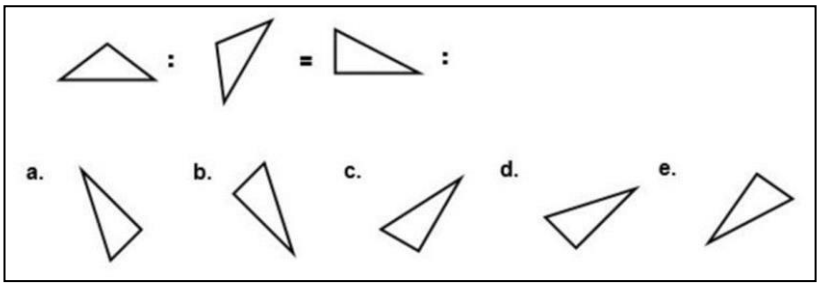
Soal seperti ini dapat dikerjakan dengan melihat pola dari gambar yang diberikan. Pola pada gambar pertama diterapkan pada gambar kedua.

Pada gambar pertama mulanya adalah huruf L biasa namun ketika berubah, huruf L terlihat lebih sedikit lebar, seperti ditarik ke kanan secara horizontal dan tingginya tidak berubah. Sehingga untuk gambar kedua, bentuk elips ini jika ditarik ke kanan secara horizontal seharusnya berbentuk seperti lingkaran.

Disini terdapat 3 opsi yang memiliki bentuk lingkaran yaitu, opsi A, C, dan E. Tetapi lingkaran opsi A dan E memiliki tinggi yang berbeda dengan elips pada awalnya.

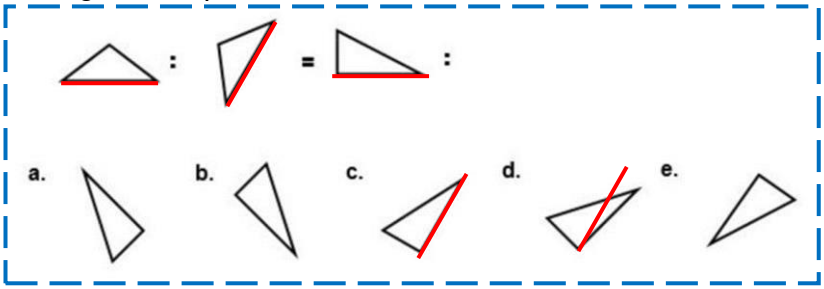
Sehingga jawaban yang tepat adalah **Opsi C**.

29.



Pembahasan:

Soal seperti ini dapat dikerjakan dengan melihat pola dari gambar yang diberikan. Pola pada gambar pertama diterapkan pada gambar kedua. Jika diilustrasikan kurang lebih seperti berikut:

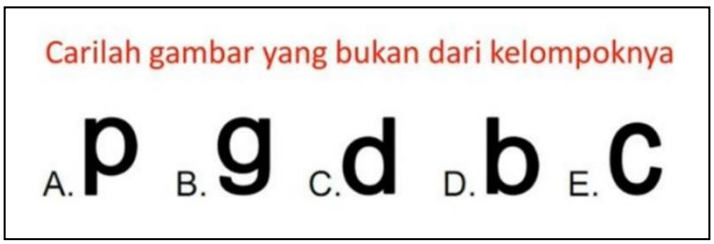


Pada gambar pertama segitiga berubah menjadi miring. Sehingga untuk gambar kedua, segitiga ini juga seharusnya berubah menjadi miring. Untuk lebih memudahkan, cukup fokus ke alas segitiga.

Disini terdapat 2 opsi yang memiliki bentuk segitiga miring yang mirip yaitu opsi C dan D. Jika dilihat lebih cermat lagi, opsi C adalah opsi yang paling memungkinkan untuk sama dengan pola pada gambar pertama.

Sehingga jawaban yang tepat adalah **Opsi C**.

30.



Pembahasan:

Soal seperti ini dikerjakan dengan melihat gambar yang diberikan lalu memberi analogi untuk mencari gambar yang berbeda dengan kelompok yang tersedia.

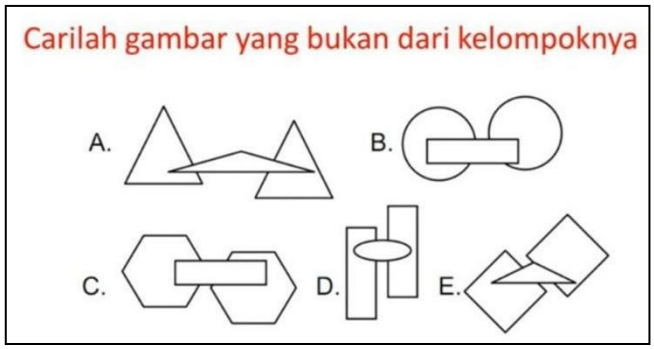
Penyelesaian pada soal ini dapat terlihat ketika **diberi analogi huruf yang memiliki lingkaran utuh**. Jika dijabarkan maka terlihat seperti gambar berikut:



Terlihat opsi E adalah opsi yang memiliki huruf tanpa lingkaran yang utuh.

Sehingga jawaban yang tepat adalah **Opsi E**.

31.



Pembahasan:

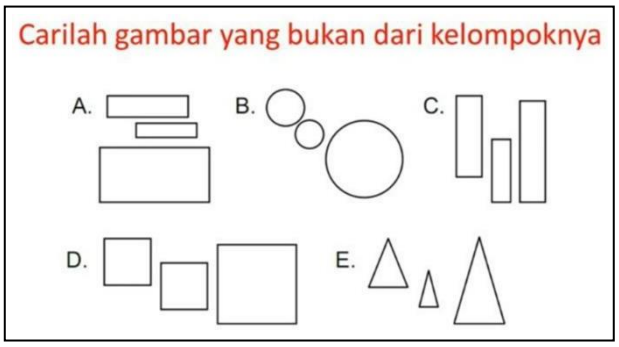
Soal seperti ini dikerjakan dengan melihat gambar yang diberikan lalu memberi analogi untuk mencari gambar yang berbeda dengan kelompok yang tersedia.

Penyelesaian pada soal ini dapat terlihat ketika **diberi analogi bentuk penyambung kedua bangun datar**.

Jika diperhatikan, hanya opsi A yang memiliki bentuk penyambung, sama seperti bangun datar yang disambung, sedangkan kondisi ini tidak terdapat pada opsi lain.

Sehingga jawaban yang tepat adalah **Opsi A**.

32.



Pembahasan:

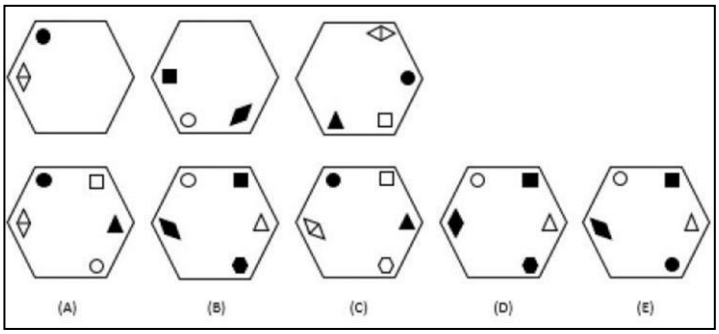
Soal seperti ini dikerjakan dengan melihat gambar yang diberikan lalu memberi analogi untuk mencari gambar yang berbeda dengan kelompok yang tersedia.

Penyelesaian pada soal ini dapat terlihat ketika **diberi analogi ukuran dari ketiga bangun datar berbeda** atau **ukuran dari bidang datar yang berada ditengah berukuran paling kecil**.

Jika diperhatikan, hanya opsi D yang memiliki persegi berukuran sedang sebanyak 2 buah, dan ukuran bidang datar di tengah itu sama besarnya dengan ukuran bidang datar di sebelahnya, sedangkan kondisi ini tidak terdapat pada opsi lain.

Sehingga jawaban yang tepat adalah **Opsi D**.

33.



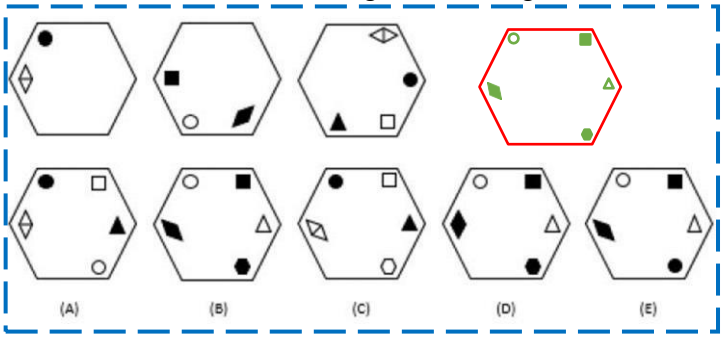
Pembahasan:

Soal seperti ini dapat dikerjakan dengan melihat pola dari gambar yang diberikan.

Setiap gambar selanjutnya, polanya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Setiap objek berputar berlawanan arah jarum jam sebanyak 2 titik sudut.
- Setiap objek yang berputar akan berganti warna(hitam/putih).
- Akan ada satu objek baru berwarna hitam, memiliki bentuk berbeda dengan yang lainnya dan berada sebelum objek terakhir.
- Objek belah ketupat ikut berputar searah jarum jam sebesar $45°$

Jika diilustrasikan kurang lebih sebagai berikut:



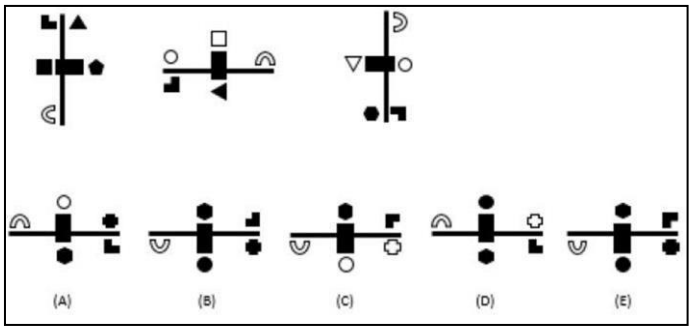
Dilihat dari gambar 3,maka di gambar selanjutnya, seharusnya terdapat beberapa kondisi sebagai berikut:

- Objek lingkaran berwarna putih dan berada di atas kiri segienam.
- Objek belah ketupat berwarna hitam, berada di tengah kiri segienam dan titik dibawah serong ke kanan.
- Objek persegi berwarna hitam dan berada di atas kanan segienam.
- Objek segitiga berwarna putih dan berada di tengah kiri segienam.
- Ada objek baru berwarna hitam di bawah kanan setelah objek segitiga.

Terlihat hanya opsi B yang memenuhi kondisi diatas.

Sehingga jawaban yang tepat adalah **Opsi B**.

34.



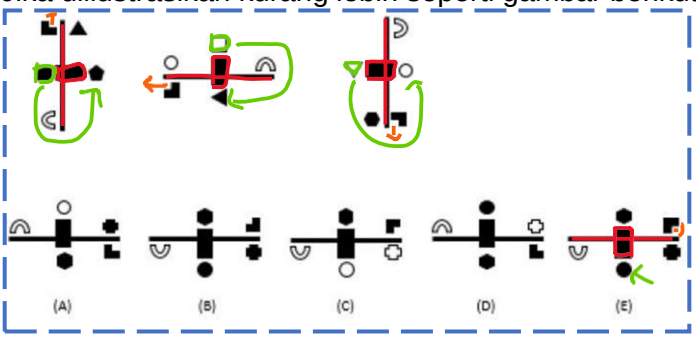
Pembahasan:

Soal seperti ini dapat dikerjakan dengan melihat pola dari gambar yang diberikan.

Setiap gambar selanjutnya, polanya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Unsur garis tengah dan persegi panjang yang berada ditengah garis akan berputar berlawanan arah jarum jam sebesar $90°$. Ditandai warna merah.
- Unsur yang berada berlawanan dengan persegi panjang akan berpindah posisi ke sebrangnya, dan berubah warna. Kemudian posisi unsur sebelumnya akan diisi oleh unsur baru, baik berwarna/tidak berwarna. Ditandai dengan warna hijau.
- Unsur yang menyerupai huruf L akan selalu menghadap keluar dengan garis tengah. Ditandai dengan warna orange.

Jika diilustrasikan kurang lebih seperti gambar berikut:



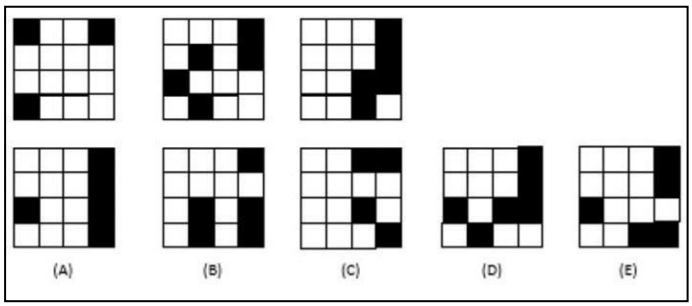
Dilihat dari gambar 3,maka di gambar selanjutnya, seharusnya terdapat beberapa kondisi sebagai berikut:

- Unsur garis tengah akan berada di posisi horizontal, dan persegi panjang sedikit lebih panjang ke bawah.
- Unsur yang berlawanan dengan persegi panjang yaitu lingkaran tidak berwarna(pada gambar 3) akan berubah menjadi berwarna dan berpindah posisi ke bawah.
- Unsur yang menyerupai huruf L akan tetap menghadap keluar dengan garis tengah.

Terlihat hanya opsi E yang memenuhi kondisi diatas.

Sehingga jawaban yang tepat adalah **Opsi E**.

35.



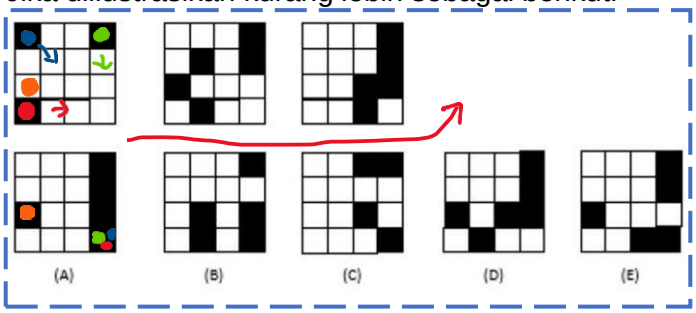
Pembahasan:

Soal seperti ini dapat dikerjakan dengan melihat pola dari gambar yang diberikan.

Setiap gambar selanjutnya, polanya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Kotak dengan warna hijau akan bergerak satu kotak ke bawah dan mewarnai kotak yang di laluinya.
- Kotak dengan warna biru akan bergerak satu kotak diagonal ke bawah kanan dan **tidak** mewarnai kotak yang di laluinya.
- Kotak dengan warna orange diam ditempat dan bergantian berwarna/tidak berwarna setiap perubahan gambar.
- Kotak dengan warna merah akan bergerak satu kotak ke kenan dan mewarnai kotak yang di laluinya.

Jika diilustrasikan kurang lebih sebagai berikut:



Dilihat dari gambar 3,maka di gambar selanjutnya, seharusnya terdapat beberapa kondisi sebagai berikut:

- Kotak dengan warna hijau akan berada di pojok kanan bawah.
- Kotak dengan warna biru akan berada di pojok kanan bawah.
- Kotak dengan warna orange diam ditempat dan berwarna.
- Kotak dengan warna merah akan berada di pojok kanan bawah a.

Terlihat hanya opsi A yang memenuhi kondisi diatas.

Sehingga jawaban yang tepat adalah **Opsi A**.